Objetivo

Avaliar e comparar o desempenho das arquiteturas de Redes Neurais Convolucionais (CNNs) na classificação multiclasse de células cervicais. O foco é determinar qual modelo apresenta o melhor desempenho, garantindo que os resultados sejam tecnicamente válidos e capazes de atender ao objetivo do projeto de auxiliar no diagnóstico de Câncer do Colo de Útero.

Seleção dos Modelos

- Inception V3;
- AlexNet;
- GoogLeNet;
- MobileNetV2;
- AdaBoost;
- XGBoost

Validação cruzada

O K-Fold e é uma das técnicas de cross validation utilizada para avaliar o desempenho dos modelos. Ele faz a divisão do dataset em 80% para Treino e 20% para teste e então, cada parte é repartida em determinada quantidade e treinada.

K-Fold

- 5 splits
- Treinamento: 3.239 imagens
- Teste: 810 imagens

Resultados Modelos Simples

AlexNet

- accuracy = 0.87

MobileNetV2

- accuracy = 0.90

Resultados

InceptionV3

- accuracy = [0.91 0.92 0.89 0.87 0.83]
- Média: 0.98

AlexNet

- accuracy = [0.19 0.70 0.77 0.19 0.72]
- Média: 0.76

GoogLeNet

- accuracy = [0.75 0.79 0.80 0.78 0.72]
- Média: 0.94

- **XGBOOST**
- accuracy = [0.16 0.16 0.23 0.18 0.20]
- Média: 0.50

ADABOOST

- Cria vários modelos simples (tipo árvores pequenas)
- Cada novo modelo foca nos erros do anterior
- ex. Modelo 1 erra algumas imagens

  Modelo 2 foca nessas imagens difíceis

  Modelo 3 foca nos erros restantes

```
Acurácia: 0.7839506172839507
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.83      0.73      0.77       179
           1       0.65      0.77      0.71       164
           2       0.79      0.64      0.70       173
           3       0.73      0.89      0.80       139
           4       0.97      0.93      0.95       155

    accuracy                           0.78       810
   macro avg       0.79      0.79      0.79       810
weighted avg       0.79      0.78      0.78       810
```

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score
```

```
Acurácias: [0.75432099 0.75432099 0.77530864 0.77777778 0.78862794]
Média: 0.7700712661569686
```

XGBOOST

- Também corrige erros passo a passo
- Mas usa técnicas mais inteligentes e eficientes
- calcula o quanto errou
- Ajusta de forma mais precisa e controlada

```
Acurácia: 0.8987654320987655

Relatório:

              precision    recall  f1-score   support

           0       0.90      0.92      0.91       179
           1       0.85      0.85      0.85       164
           2       0.90      0.82      0.85       173
           3       0.88      0.93      0.91       139
           4       0.96      0.99      0.97       155

    accuracy                           0.90       810
   macro avg       0.90      0.90      0.90       810
weighted avg       0.90      0.90      0.90       810
```

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score
```

```
Acurácias: [0.88395062 0.86419753 0.87777778 0.88024691 0.8776267 ]
Média: 0.8767599078270688
```

Conclusão

o modelo cv InceptionV3 teve melhor acuracia em relação aos outro avaliados aos resultados de modelos simples com uma media de 0.98.